



Genética

Biologia — Genética

A Genética é a área da Biologia que estuda a hereditariedade, a variabilidade dos seres vivos e a expressão dos genes. Desde os experimentos de Gregor Mendel com ervilhas, no século XIX, a genética revolucionou a compreensão da vida.

Na Medicina, a genética é fundamental para entender doenças hereditárias, predisposições a câncer, diagnóstico pré-natal, terapia gênica, medicina personalizada e a produção de medicamentos por organismos geneticamente modificados.



1. Conceitos Fundamentais

GENE: unidade fundamental da hereditariedade. É um segmento de DNA que contém a informação para a síntese de uma proteína ou RNA funcional. Os genes ocupam posições específicas nos cromossomos (locus).

ALELOS: formas alternativas de um gene. Exemplo: gene da cor da flor da ervilha tem alelos B (roxa) e b (branca). O genótipo é o conjunto de alelos de um indivíduo; o fenótipo é a expressão observável.

CROMOSSOMOS: estruturas formadas por DNA e proteínas (histonas). Os humanos têm 46 cromossomos (23 pares), sendo 22 pares de autossomos e 1 par de cromossomos sexuais (XX ou XY).

GENOTIPO E FENOTIPO:

- Genótipo: conjunto de alelos (ex.: AA, Aa, aa).
- Fenótipo: característica observável (cor, altura, doença).
- Fenótipo é resultado de genótipo + ambiente.

HOMOZIGOTO E HETEROZIGOTO:

- Homozigoto: alelos iguais (AA ou aa).
- Heterozigoto: alelos diferentes (Aa).

DOMINÂNCIA E RECESSIVIDADE: o alelo dominante se expressa no fenótipo mesmo na presença de um alelo recessivo. O recessivo só se expressa quando em duas cópias (homozigoto).

GENOMA: todo o material genético de um organismo. **Proteoma:** todas as proteínas. **Transcriptoma:** todos os RNAs. **Metaboloma:** todos os metabólitos.

Exemplo clínico/prático:

Na fibrose cística, a doença só ocorre quando o indivíduo é homozigoto recessivo (cc) para o gene CFTR. Heterozigotos (Cc) são assintomáticos, mas portadores. Em populações europeias, cerca de 1 em 25 pessoas são portadoras. Por isso, o teste de heterozigose é feito em casais com história familiar para calcular o risco de filhos afetados (25% se ambos forem portadores).



Conceitos fundamentais de Genética: gene, DNA, cromossomos e hereditariedade

Imagem: Brasil Escola

2. Leis de Mendel

Gregor Mendel, monge austríaco, deduziu as leis da herança a partir de cruzamentos com ervilhas (*Pisum sativum*). Publicou o trabalho em 1866, mas só foi reconhecido em 1900.

PRIMEIRA LEI (Lei da Segregação dos Fatores): cada característica é determinada por um par de fatores (alelos), que se separam na formação dos gametas. Cada gameta recebe apenas um fator. Cruzamento monohíbrido: $P (AA \times aa) \rightarrow F1 \text{ (todos } Aa) \rightarrow F2 \text{ (3:1, se A dominante)}$.

SEGUNDA LEI (Lei da Independência dos Fatores): os fatores para características diferentes se separam de forma independente na formação dos gametas, desde que em cromossomos diferentes. Cruzamento diíbrido: $AaBb \times AaBb \rightarrow F2 \text{ com razão } 9:3:3:1 \text{ (fenotípica)}$.

TIPOS DE CROUZAMENTO:

- Monohíbrido: 1 característica, 2 alelos.
- Dihíbrido: 2 características, 4 alelos.
- Testcross: cruzamento de um indivíduo de fenótipo dominante com um recessivo, para descobrir o genótipo.
- Retrocruzamento: cruzamento de F1 com um dos genitores.

LIMITAÇÃO: as leis de Mendel valem para genes em cromossomos diferentes. Genes no mesmo cromossomo estão ligados (linkage) e tendem a ser herdados juntos, a menos que ocorra crossing-over.



Exemplo clínico/prático:

O grupo sanguíneo ABO é um exemplo de herança com alelos múltiplos e dominância incompleta. Os alelos I^A e I^B são codominantes entre si, mas dominantes sobre i . Assim, o genótipo $I^A I^B$ produz fenótipo AB, enquanto $I^A i$ e $I^B i$ produzem A e B, respectivamente. O genótipo ii produz tipo O. Na doação de sangue, quem é tipo O é doador universal; quem é AB é receptor universal. Isso explica por que transfundir sangue incompatível pode causar reação aguda de hemólise.

 VVRR	 vvrr	Geração Parental	
 VvRr	 VvRr	Geração F1 Autofecundação	
Geração F2			
 VVRR	 VVRr	 VvRR	 VvRr
 VVRr	 VVrr	 VvRr	 Vvrr
 VvRR	 VvRr	 vvRR	 vvRr
 VvRr	 Vvrr	 vvRr	 vvrr

toda matéria

toda matéria

Cruzamento de ervilhas: experimentos de Mendel com cor e textura

Imagem: Toda Matéria

3. Interações Gênicas e Herança

INTERAÇÃO ALÉLICA:

- Dominância completa: AA e Aa têm o mesmo fenótipo.
- Codominância: ambos os alelos se expressam (grupo sanguíneo AB).
- Dominância incompleta: fenótipo intermediário (flores de milho rosa entre vermelha e branca).
- Alelos letais: causam morte quando homozigotos.
- Alelos múltiplos: mais de 2 alelos para um gene (ABO, cor do pelo de coelhos).

INTERAÇÃO GÊNICA NÃO ALÉLICA: genes de diferentes loci atuam juntos. Epistasia: um gene mascara a ação de outro. Complementariedade: dois genes precisam atuar juntos para uma cor. Herança poligênica: vários genes atuam em uma mesma característica (altura, cor da pele, pressão arterial).

HERANÇA LIGADA AO SEXO: genes localizados no X ou Y. Doenças recessivas ligadas ao X

afetam mais homens (XY têm um único X). Exemplos: hemofilia, daltonismo, distrofia muscular de Duchenne, síndrome do X frágil.

HERANÇA MITOCONDRIAL: DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe. Doenças: síndrome de MELAS, síndrome de Leigh, doença de Kearns-Sayre.

GENÉTICA QUANTITATIVA: características com variação contínua, influenciadas por muitos genes e ambiente. Altura, peso, pressão arterial, glicemia.

Exemplo clínico/prático:

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença recessiva ligada ao X. Homens (XY) com um X mutado já manifestam a doença; mulheres (XX) são geralmente portadoras, pois o X normal compensa. A mãe portadora tem 50% de chance de transmitir o X mutado a cada filho (que ficará doente) e 50% de chance de transmitir a cada filha (que será portadora). Por isso, o aconselhamento genético é essencial em famílias com histórico de doenças ligadas ao X.



Primeira Lei de Mendel: segregação dos alelos nos gametas

Imagem: Toda Matéria

4. Mutações e Cariótipos

MUTAÇÃO: alteração na sequência de DNA. Podem ser pontuais (em um único nucleotídeo) ou cromossômicas.

MUTAÇÕES PONTUAIS:

- Substituição: troca de um nucleotídeo. Pode ser silenciosa, missense (muda aminoácido), nonsense (cria códon de parada), de início (perde início).
- Deleção: perda de um nucleotídeo. Pode causar mudança do quadro de leitura (frameshift).
- Inserção: adição de um nucleotídeo. Também pode causar frameshift.

MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS:

- Deleção de cromossomo;
- Duplicação;
- Inversão;
- Translocação (trocas entre cromossomos);
- Aneuploidia (alteração no número de cromossomos — síndrome de Down = trissomia 21, síndrome de Turner = monossomia X, síndrome de Klinefelter = XXY).

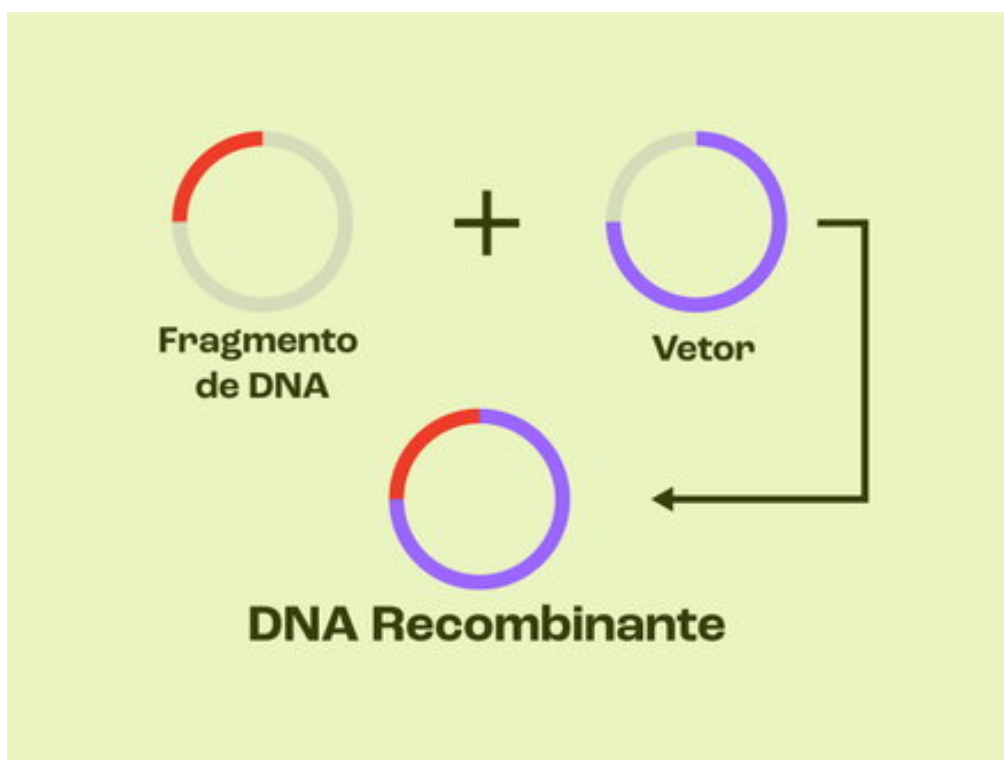
MUTAGÊNESES: causas de mutação — radiação UV, raios X, substâncias químicas (benzeno, aflatoxina), vírus, erros na replicação do DNA, reagentes oxidantes.

REPARO DO DNA: as células têm mecanismos de reparo (reparo por excisão, pareamento, recombinação). Falhas no reparo aumentam o risco de câncer (síndromes de predisposição a tumores).

CITOGÊNETICA: estudo dos cromossomos. O cariótipo permite identificar aneuploidias, translocações e rearranjos.

Exemplo clínico/prático:

A BRCA1 e BRCA2 são genes supressores de tumores que reparam danos no DNA. Mutações nesses genes aumentam o risco de câncer de mama, ovário, próstata e pâncreas. Mulheres com mutação BRCA1 têm risco de até 70% de câncer de mama até os 80 anos. Por isso, mulheres com história familiar forte devem fazer teste genético e, se positivas, acompanhamento intensivo ou cirurgia profilática (mastectomia, salpingo-ooforectomia).





DNA recombinante: inserção de genes em vetores bacterianos

Imagem: Toda Matéria

5. Engenharia Genética e Biotecnologia

A engenharia genética permite manipular o DNA de organismos. Técnicas modernas revolucionaram a medicina, agricultura e indústria.

PRINCIPAIS TÉCNICAS:

- DNA recombinante: inserção de um gene de interesse em um plasmídeo ou vetor, introduzido em bactérias (clonagem).
- PCR (Reação em Cadeia da Polimerase): amplifica segmentos específicos de DNA, permitindo diagnóstico de doenças, forense, identificação de patógenos.
- Eletroforese em gel: separa fragmentos de DNA por tamanho.
- Sequenciamento de DNA: determina a ordem dos nucleotídeos (Sanger, NGS — next-generation sequencing).
- CRISPR-Cas9: ferramenta de edição gênica que permite cortar e modificar DNA com precisão. Usada em pesquisa, terapia gênica e desenvolvimento de modelos animais de doenças.
- Clonagem: produção de cópias geneticamente idênticas (Dolly, ovelha clonada).
- Terapia gênica: introdução de genes funcionais em células de pacientes com doenças genéticas.

APLICAÇÕES MÉDICAS:

- Produção de insulina humana em bactérias (E. coli recombinante);
- Vacinas recombinantes (hepatite B, HPV);
- Fator VIII recombinante para hemofilia;
- Diagnóstico genético pré-natal e pré-implantacional;
- Medicina de precisão/oncologia (alvo molecular, imunoterapia);
- Cultura de tecidos e órgãos artificiais.

ALIMENTOS TRANSGÊNICOS: organismos geneticamente modificados (OGMs). Exemplos: soja tolerante a glifosato, milho Bt resistente a pragas, arroz dourado (enriquecido em vitamina A). Há debates sobre segurança e impacto ambiental, mas organismos reguladores os avaliam cientificamente.

Exemplo clínico/prático:

*A insulina humana recombinante revolucionou o tratamento do diabetes tipo 1. Antes, a insulina vinha de pâncreas de porcos e vacas, causando alergias e resistência. Com a engenharia genética, a bactéria *Escherichia coli* é transformada com o gene da insulina humana e produz o hormônio em quantidade industrial. Essa mesma tecnologia produz fator VIII, hormônios, vacinas e anticorpos monoclonais, reduzindo custos e aumentando a segurança.*



Biotecnologia: aplicações da engenharia genética na medicina e agricultura

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Genes ocupam loci; alelos são formas alternativas. Genótipo → fenótipo.
- 1ª Lei de Mendel: segregação dos alelos nos gametas (monohíbrido 3:1).
- 2ª Lei de Mendel: independência de genes em cromossomos diferentes (9:3:3:1).
- Dominância completa, incompleta, codominância, alelos múltiplos, epistasia.
- Herança ligada ao X: hemofilia, daltonismo, DMD. Herança mitocondrial: apenas materna.
- Mutações pontuais: substituição, deleção, inserção. Mutações cromossômicas: aneuploidias, translocações.
- PCR, DNA recombinante, CRISPR, clonagem, terapia gênica. Insulina e vacinas recombinantes.

Dicas para a Prova

- Cruzamento monohíbrido F2: 3:1 (fenótipo) e 1:2:1 (genótipo).
- Cruzamento dihíbrido F2: 9:3:3:1 (fenótipo) e 1:2:1:2:4:2:1:2:1 (genótipo).
- Codominância: os dois alelos se expressam juntos (sangue AB).
- Doenças ligadas ao X afetam mais homens; mãe portadora transmite 50% para filhos e filhas.
- Síndrome de Down = trissomia 21 (47 cromossomos); Turner = 45,X; Klinefelter = 47,XXY.



- CRISPR-Cas9 é a ferramenta de edição gênica mais precisa. Corte do DNA no local desejado.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir dominância incompleta com codominância: incompleta = intermediário; codominância = ambos aparecem.
- ☐ Esquecer que a 2ª Lei de Mendel não vale para genes ligados (no mesmo cromossomo).
- ☐ Achar que homozigoto dominante e heterozigoto têm fenótipos diferentes: na dominância completa, são iguais.
- ☐ Confundir herança mitocondrial com autossômica: mitocôndrias vêm só da mãe.
- ☐ Achar que mutações são sempre ruins: muitas são silenciosas; algumas são benéficas e fornecem variabilidade.
- ☐ Confundir terapia gênica com clonagem: terapia gênica corrige genes; clonagem produz cópias idênticas.

Referências

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Princípios de Genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

WATSON, J. D. et al. Biologia Molecular do Gene. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

THOMPSON, M. W. et al. Genética Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

PRITCHARD, D. J.; KORF, B. R. Genética Médica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.